ST. LUKE'S ICU ／ BEDSIDE MANUAL

てんかん重積のICU管理

5分で宣言し、体重で計算し、ルートを待たず、次の段を並走させる — 時間の病気である理由・最初の60分（BZD・第2選択・麻酔薬・SRSE）・ミミックと原因検索とNORSE・脳波・ICUの抗てんかん薬の用量設計・特殊な状況・予後と落とし穴

聖路加国際病院 集中治療科
対象：研修医・専攻医・看護師
最終更新 2026-11-06

ST. LUKE'S ICU ／ STATUS EPILEPTICUS

てんかん重積のICU管理 — 最初に押さえる6点

大きな数字はRCT・ガイドライン・総説の値。注釈は要点と出典

重積と宣言する持続時間（分）
5 以上
または意識が戻らないまま反復。救急隊の到着時にまだけいれんしていれば重積
出典 EMP 2015の総説

ルートがないときのミダゾラム筋注（mg）
10
静脈路を探すより先に打つ。到着時の停止は73.4%対63.4%
出典 RAMPART（893例）

レベチラセタムの負荷量（mg/kg）
60
10分で。ホスフェニトイン・バルプロ酸と有効性に差はない
出典 ESETT。J-NCCG 2024は特定の薬を推奨しない

第2選択の60分での停止率（%）
45〜47
半分は効かない。流し始めたら挿管・麻酔薬・脳波を手配する
出典 ESETT

治療後に意識が戻らなければ脳波（分）
30
けいれん重積の治療後も14〜33%に非けいれん性発作が残る
出典 J-NCCG 2024

排液3 L/時超のCRRT中のLEV（mg）
500〜1500
6〜12時間ごと。「CRRT中だから半量」は誤り
出典 ICUの抗てんかん薬の総説（ICM2026）

てんかん重積（SE）は、発作が続くほど薬が効かなくなり、死亡が増える時間の病気です。この資料で持ち帰るのは、①5分で重積と宣言し、体重で計算したベンゾジアゼピンをルートを待たずに入れる、②第2選択は速く出せる1剤を10分で負荷し、流し始めた時点で挿管・麻酔薬・脳波の段取りを並走させる、③震えが止まっても意識が戻らなければ脳波で確かめ、ICUの抗てんかん薬は臓器・体外循環・相互作用で用量を設計する、の3点です。

✓ 要点 — この資料の手順を1行で

5分で宣言して血糖を測り、ロラゼパム0.1 mg/kg（ルートがなければミダゾラム10 mg筋注）、止まらなければ第2選択を10分で負荷しつつ挿管・麻酔薬・脳波を手配し、それでも止まらなければ挿管して脳波下で麻酔薬に進み、原因検索は最初から並走させます [Teran EMP2015] [ESETT 2019] [J-NCCG 2024]。

頭部外傷後のけいれん予防は頭蓋内圧管理と重症頭部外傷 §4-7、SAHの予防的抗てんかん薬は重症くも膜下出血のICU管理 §7、心停止後のミオクローヌスと神経予後は心停止後ケアが正本です。

§1 てんかん重積は時間の病気 — 遅れるほど薬が効かなくなる

重積は救急受診の約1%を占め、死亡は10〜40%と基礎疾患で大きく変わりますが、持続時間が長いほど死亡が増えるという方向は共通です [Teran EMP2015]。この章では、用語と、なぜ「待たない」ことがすべてに優先するのかを押さえます。

この章のポイント

1. **5分で宣言し、経過した分だけ不利だと考える**
2. **負荷投与を少量から様子見しない**
3. **震えが止まっても発作が終わったとは限らない**

1-1. 定義 — SE・NCSE・RSE・SRSE・NORSE

けいれんが5分以上続くか、意識がベースラインに戻らないまま発作を繰り返す状態をてんかん重積（SE）と呼び、ベンゾジアゼピンと抗てんかん薬1剤で止まらなければ難治性（RSE）、麻酔薬を始めても24時間以上続けば超難治性（SRSE）です [Teran EMP2015] [J-NCCG 2024]。

- **NCSE（非けいれん性てんかん重積）**：運動症状を伴わず、脳波でしか診断できない重積。脳波上は10分以上連続するか、60分の記録のうち20%以上を発作が占める状態 [J-NCCG 2024]
- **subtle SE**：全般けいれん性重積から、筋の疲弊と神経細胞の消耗で運動症状が目立たなくなったNCSE。NCSEの中で予後が飛び抜けて悪い [Teran EMP2015]
- **established SE**：ベンゾジアゼピンに反応しない発作（J-NCCG 2024の定義）。日本神経学会の定義（不応かつ30分以上）より広い [J-NCCG 2024]
- **NORSE**：てんかんの既往がなく、急性の構造的・中毒性・代謝性の原因がないのに新しく起きた難治性重積（§3-3） [Chakraborty CCM2019]
- **postictal（発作後期）**：発作が終わってから意識がベースラインに戻るまで。通常1時間以内に戻ります [Teran EMP2015]

1-2. 「30分」が「5分」になったのは、5分を超えると止まりにくいから

5分を超えた発作は介入なしには止まりにくく、不可逆的な神経細胞傷害と薬剤抵抗性は30分より前に生じうるので、5分は「重積の本質」ではなく治療を始める時刻の線です [Teran EMP2015]。

救急隊が現場に着くのは発症から5分以上後のことが多いので、到着時にまだけいれんしていれば、それだけで重積として扱います [Teran EMP2015]。けいれん中は代謝性アシドーシス・低血圧・低酸素・低血糖・高体温・横紋筋融解が起こりえます。乳酸は1時間以内に正常化するのが普通なので、アニオンギャップ開大性アシドーシスが1時間を超えて続けば、敗血症・ケトーシス・中毒（メタノール・イソニアジド・サリチル酸など）を探します [Teran EMP2015]。

1-3. 発作が続くとGABA受容体が減り、薬が効かなくなる

発作が続くとGABA$_A$受容体がシナプス膜から内在化して減り、興奮側のNMDA・AMPA受容体は増えるので、ベンゾジアゼピン・プロポフォール・バルビツレートは時間とともに効かなくなり、これが負荷投与を躊躇しない薬理学的な根拠です（図1） [Webb ICM2026]。

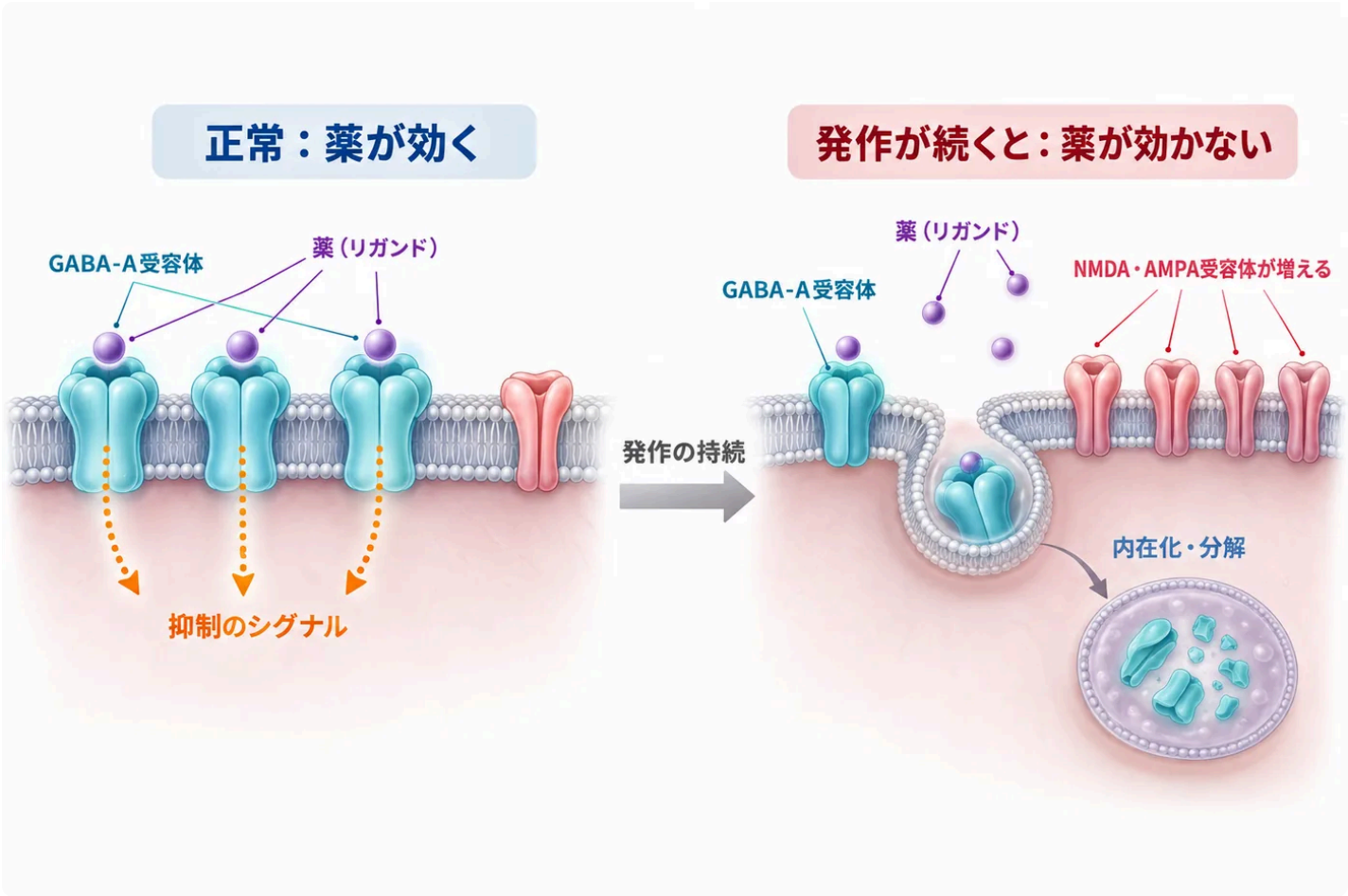


図1. 受容体の内在化・分解という構図。

> **図の読み方** — 左は膜の上に受容体が並び、薬（リガンド）が結合すれば抑制のシグナルが返る状態、右は受容体が膜から引き込まれて分解され、薬が来ても返事がない状態です。発作が続くほど右に近づきます。細胞内にCl^-がたまるとGABA$_A$の活性化がむしろ興奮性に転じることもあります [Webb ICM2026]。

1-4. 震えが止まっても発作は続いていることがある — subtle SE

VA Cooperative Studyでは、ベッドサイドで発作が止まったと判断された患者の25%で電気的活動が続いており、全般けいれん性重積から移ったsubtle SEの死亡は65%と、全体の27%を大きく上回りました（図2） [VA Coop 1998]。

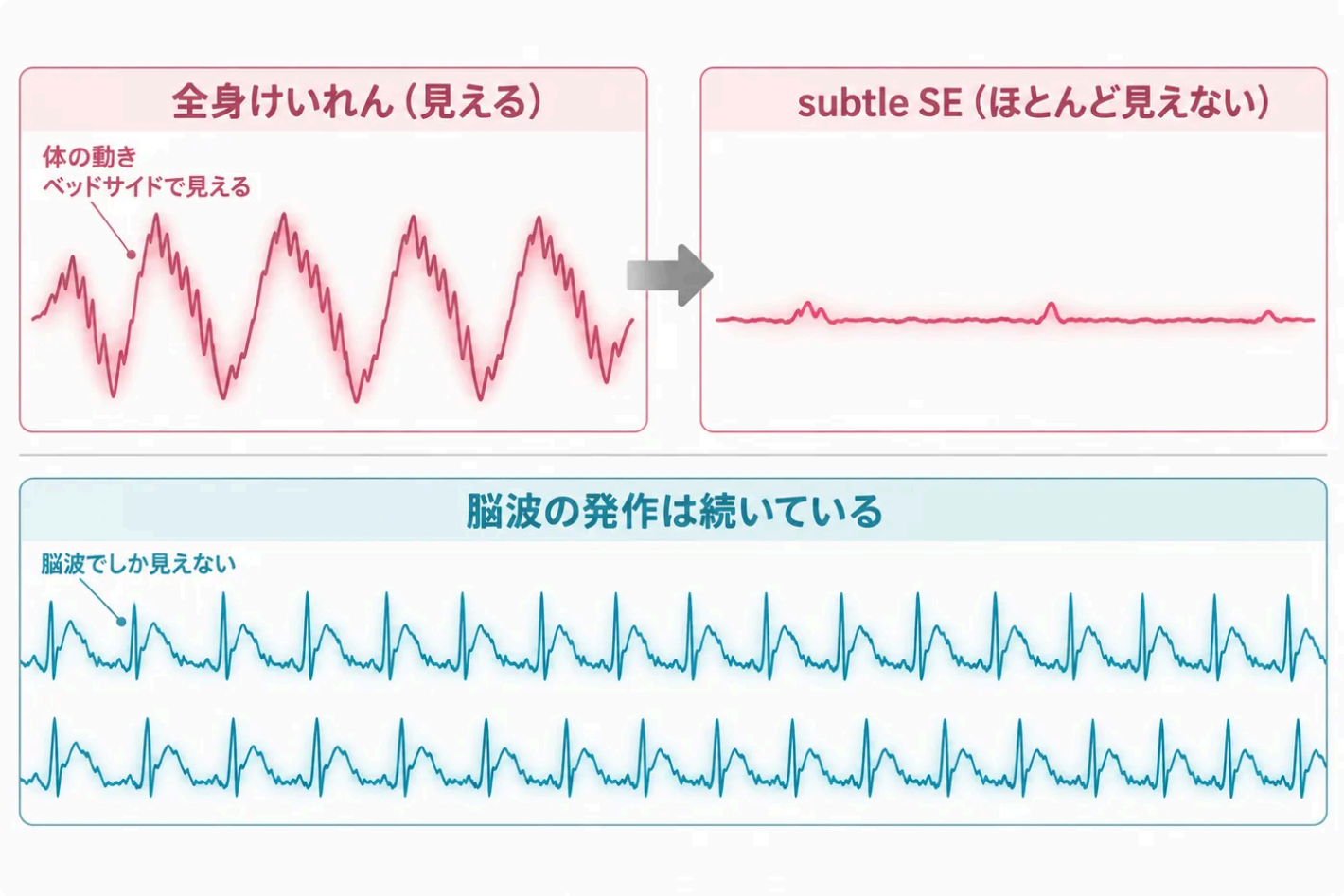


図2. 見えなくなっても、終わっていない。

> **図の読み方** — 左右で体の動きはまったく違いますが、下の脳波はほぼ同じです。ベッドサイドで見えるのは上半分だけで、治療の成否を決めたいのは下半分です。「震えが止まった」は、左から右へ移っただけかもしれません。

原因不明の昏睡の8%はNCSEでした [Teran EMP2015]。意識障害を見たら「postictalだろう」と決めつけず、NCSEを鑑別に入れます。けいれん自体が左方移動を伴わない白血球増多を起こすので、白血球数だけで感染と決めないことも覚えておきます [Teran EMP2015]。

§2 最初の60分 — 体重で計算し、ルートを待たず、次の段を並走させる

治療は時刻を決めて段階的に上げます。発作が止まるまでの時間は、臨床医が薬を選んで投与するまでの時間に左右されるので、第1選択と難治性重積の薬は平時に決めておきます [Teran EMP2015]。原因検索と脳波の手配は、薬を上げる動きと最初から並走させます。

この章のポイント

1. **用量はすべて体重で計算する（固定量は過少）**
2. **静脈路がなければ探さずに筋注する**
3. **第2選択を流したら挿管・麻酔薬・脳波を手配する**

2-1. 0〜60分の動き方 — 薬を上げる線と、並走する2本の線

0〜5分で気道・循環を整えて血糖を測り、5〜10分でベンゾジアゼピン、10〜30分で第2選択を負荷し、30〜60分で止まらなければ挿管して脳波下で麻酔薬に進み、原因検索と脳波の手配は最初から並走させます（表1・図3） [Teran EMP2015]。

表1｜0〜60分のタイムライン — 薬と並走する準備

時刻	やること	同時に走らせること
0〜5分	気道・呼吸・循環の安定化。SpO_2・心電図・カプノグラフィ。指先血糖・Na・妊娠反応。5分以上続いているか意識が戻らず反復していれば重積と宣言する	静脈路はブドウ糖を含まない輸液で確保（フェニトインはブドウ糖で析出する）。低血糖なら50%ブドウ糖50 mL、低栄養が疑われればチアミン100 mgを併せる
5〜10分	ベンゾジアゼピンを体重で（表2）。静脈路がなければ待たずにミダゾラム10 mg筋注	反復までの目安は作用発現時間（ロラゼパム3〜5分）。初回治療に反応するのは3分の2
10〜30分	第2選択を10分で負荷（表3）。第1選択で止まっても再発予防に追加する	気道確保・麻酔薬・持続脳波の準備を始める。頭部CT、必要なら髄液・自己抗体・薬物を並走
30〜60分	止まらなければRSE。挿管し、脳波下で麻酔薬の持続へ（§2-4）	低血圧には輸液ボーラスと昇圧薬。長時間作用型の筋弛緩薬は使わない

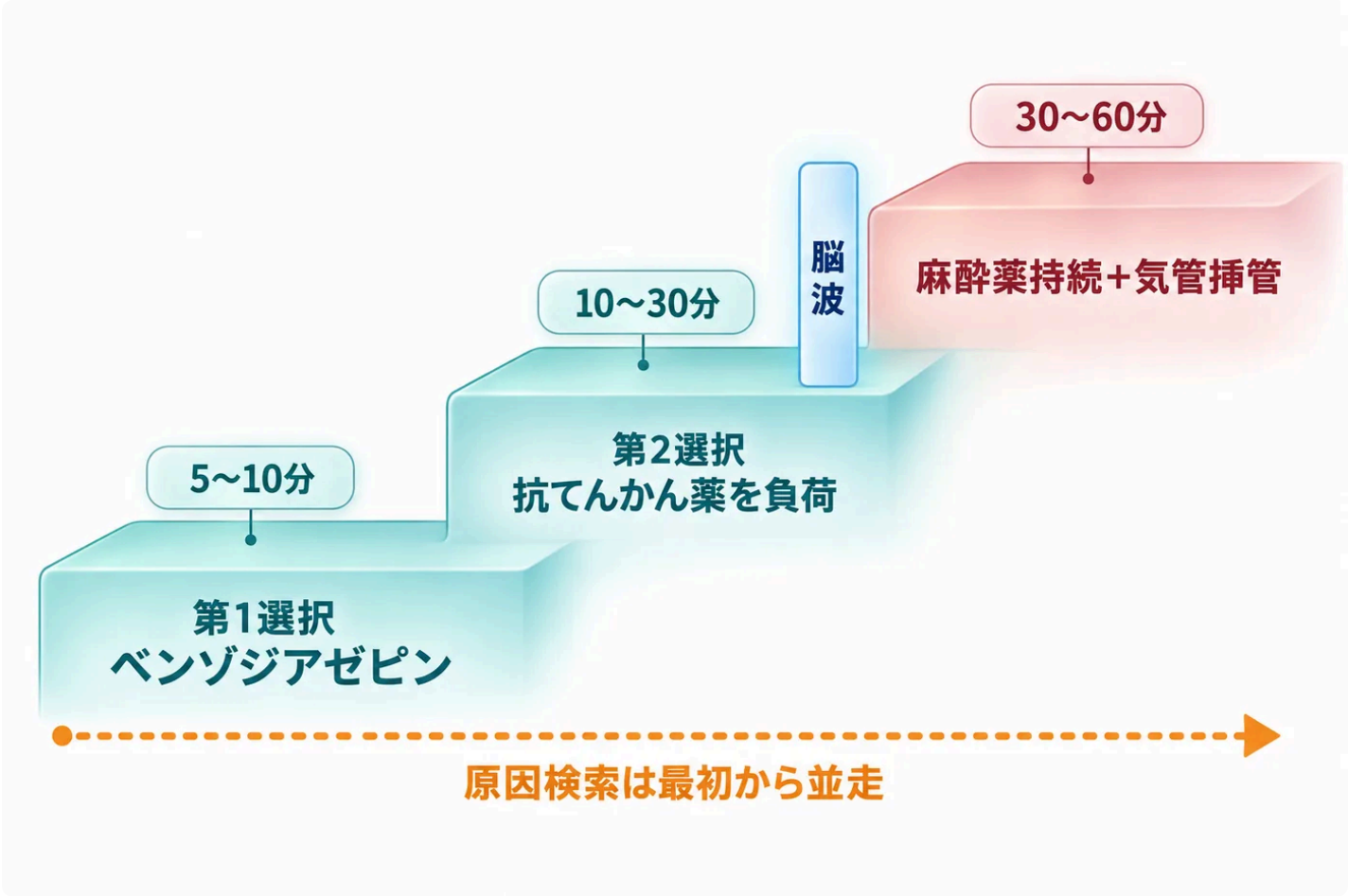


図3. 3段の階段と、並走する2本の線。

図の読み方 — 縦に上がる薬のエスカレーションだけでなく、下を通る原因検索の矢印と、麻酔薬の手前に立つ脳波の帯に注目してください。原因検索は最初のベンゾジアゼピンと同時に始め、脳波の手配は麻酔薬に進むより前に始めます。

2-2. 第1選択はベンゾジアゼピンを体重で — ルートがなければ筋注ミダゾラム

静脈路があればロラゼパム0.1 mg/kg（1回最大4 mg、5〜10分あけて反復）、なければ待たずにミダゾラム10 mgを筋注し、RAMPART（893例）では到着時の発作停止が筋注ミダゾラム73.4%、静注ロラゼパム63.4%でした（表2・図4）

[Teran EMP2015] [RAMPART 2012]。

表2｜第1選択（ベンゾジアゼピン）の用量 — ルートがなければ迷わず筋注

薬剤	用量・経路	備考
ロラゼパム	0.1 mg/kg静注（1回最大4 mg、5〜10分あけて反復）	分布容積が小さく、抗けいれん作用が最大12時間続く（ジアゼパムは20分）
ジアゼパム	0.15 mg/kg静注（最大10 mg、5分あけて2回まで）	作用時間が短く再発しやすい
ミダゾラム	10 mg筋注（静注なら0.2 mg/kg）	静脈路がないときの第一手

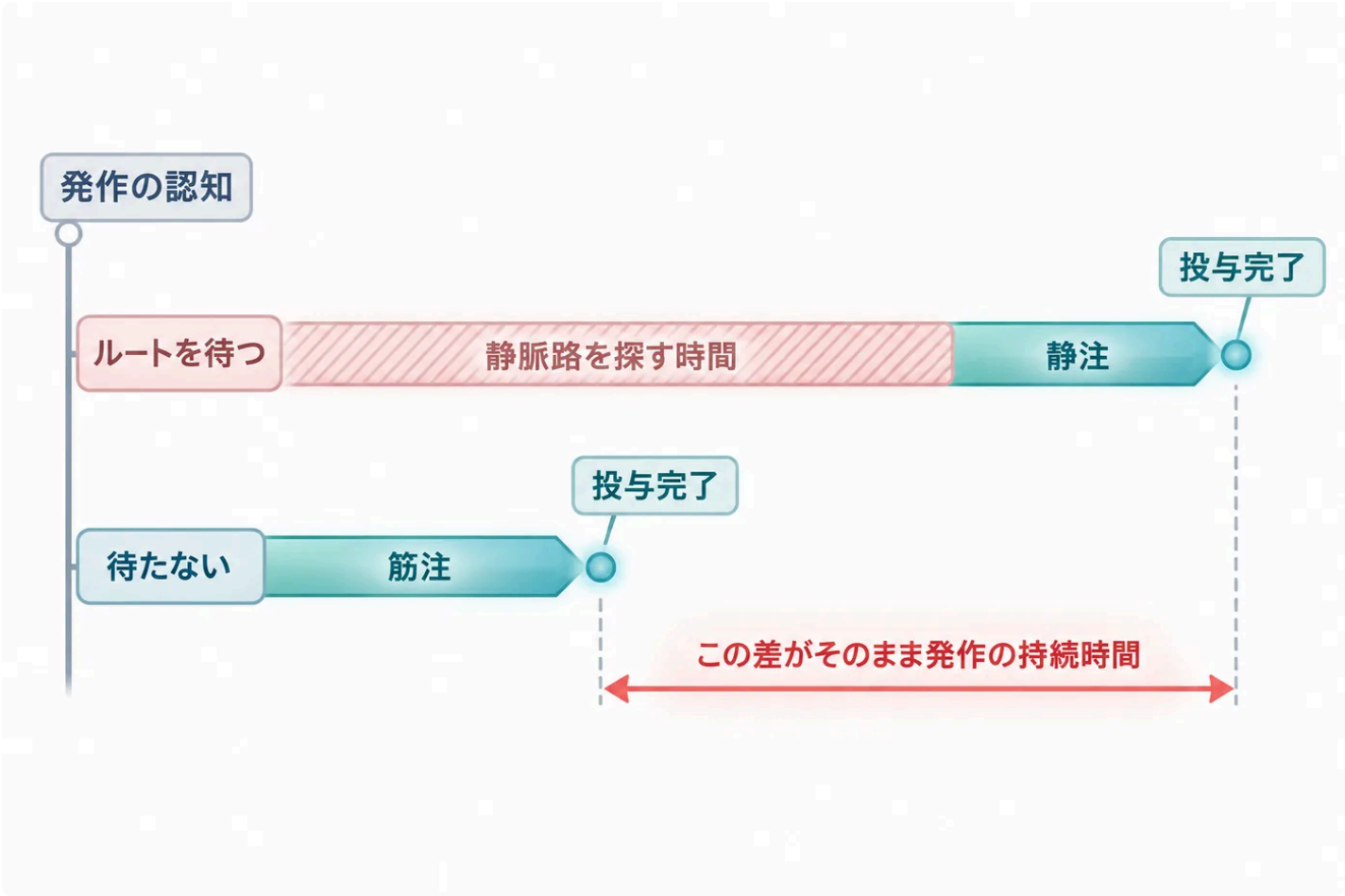


図4. ルートを待つか、待たずに筋注するかの時間差。

図の読み方 — 網掛けの区間は薬が何も効いていない時間で、その間ずっと発作は続いています。RAMPARTの差は「ミダゾラムが優れた薬だ」ではなく、投与経路の差がそのまま投与までの時間の差になった、という意味です。

根拠を見る（第1選択を決めた試験）

VA Cooperative Study（1998）は4つの治療で転帰に差がないことを示し、最も投与しやすいという理由でロラゼパムが第1選択になりました [VA Coop 1998]。病院前のPHTSE（成人205例）では到着時の発作停止がロラゼパム59%・ジアゼパム43%・プラセボ21%で、何もしないのが最悪でした。別の比較では筋注ミダゾラムが静注ジアゼパムより投与が4.8分速く、発作の制御も速いと報告されています [Teran EMP2015]。

！注意 — 「1 g固定」は過少投与

68 kgの患者なら、ロラゼパムは計算値6.8 mg（上限4 mg）、レベチラセタム60 mg/kgは4,080 mg、ホスフェニトイン20 mgPE/kgは1,360 mgPEです。「1 g」「1A」という慣習的な固定量はいずれも計算値を大きく下回ります [Teran EMP2015]。指示には体重と計算後の量の両方を書きます。

2-3. 第2選択は速く出せる1剤でよい — 悩むべきは効かなかった半分

ベンゾジアゼピン不応の重積に、レベチラセタム60 mg/kg・ホスフェニトイン20 mgPE/kg・バルプロ酸40 mg/kgを10分で負荷したESETT（384例）では、60分での停止が47%・45%・46%で差がなく、J-NCCG 2024も特定の薬を推奨していません（No recommendation） [ESETT 2019] [J-NCCG 2024]。

表3｜第2選択（10分で負荷）— 3剤に有効性・安全性の差なし

薬剤	用量	60分の停止率	注意
レベチラセタム	60 mg/kg（上限4,500 mg）	**47%**	低血圧0.7%。肝代謝されず相互作用が少ない
ホスフェニトイン	20 mgPE/kg（上限1,500 mgPE）	**45%**	低血圧3.2%。体重75 kg超では上限のため過少になりうる。心電図・血圧を監視
バルプロ酸	40 mg/kg（上限3,000 mg）	**46%**	低血圧1.6%。肝疾患・先天代謝異常では使わない。カルバペネムと併用しない（§5-4）

ESETT 2019より。ESETTは登録時点で発作が中央値約1時間続いていた集団で、大外傷・低血糖・心停止後・妊娠などを除外しています。J-NCCG 2024のネットワークメタ解析では、フェノバルビタールは発作停止が1,000人当たり257人増える一方、呼吸合併症が592人増える（点推定値）ので、気道が確保されていない場面では選びません。国内ではラコサミドにSEの保険適用がなく、バルプロ酸の静注製剤はありません [J-NCCG 2024]。

60分で止まった例の停止時間の中央値は7〜12分なので、投与終了から10分待って評価するのが妥当です。60分以内の挿管は16.8〜26.4%に及び、登録者の10%は最終的に心因性非てんかん発作（PNES）でした [ESETT 2019]。第2選択の投与開始は、挿管の準備を始める合図です。

2-4. 難治性（RSE）は挿管して脳波下で麻酔薬 — 治療目標も脳波で決める

第2選択で止まらなければ挿管し、脳波をつけてミダゾラム・プロポフォール・バルビツレート・ケタミンのいずれかを持続し、どれかが優れるというエビデンスはないので、治療目標・作用機序・副作用で選びます（表4） [J-NCCG 2024] [Teran EMP2015]。

表4｜RSEの静脈麻酔薬 — どれも優越性は示されていない

薬剤	投与量	発作停止率	注意
ミダゾラム	負荷0.2 mg/kg、維持0.1〜0.4 mg/kg/時	**39〜94%**	プロポフォール・バルビツレートより低血圧と呼吸抑制が少ない。腎障害・肥満で蓄積する
プロポフォール	負荷1〜2 mg/kg、維持1〜3 mg/kg/時	**42〜78%**	覚醒が早い。4〜5 mg/kg/時超か48時間超でプロポフォール注入症候群
バルビツレート（チオペンタール・チアミラール）	負荷1〜2 mg/kg、維持2〜5 mg/kg/時	**64〜74%**	長時間・高用量で排泄が遅れ、覚醒に時間がかかる。循環不全・イレウス。国内でSEの保険適用なし
ケタミン	負荷1.5 mg/kg、維持1〜15 mg/kg/時	**43〜100%**	NMDA受容体に作用。循環への影響は軽い

J-NCCG 2024のBQ2-1の表より（全身麻酔の保険適用量も参照）。麻酔薬中も発作の多くは非けいれん性で出るので、治療目標の決定には脳波が要ります。バーストサプレッションまで深くすると突破発作と死亡は減る一方、不動による合併症と入院の延長が指摘され、「脳波上の発作停止」を目標にしたほうが転帰良好という報告もあります [J-NCCG 2024]。

× 危険 — 長時間作用型の筋弛緩薬は、脳波がなければ使わない

遷延する薬理学的麻痺は脳の電気的重積を完全に覆い隠します。挿管にはサクシニルコリンなど短時間作用型を選びます [Teran EMP2015]。麻酔薬による低血圧には、まず輸液ボーラス、遷延すればノルアドレナリンを使います。

subtle SEを除く大半のNCSEは転帰がよく、けいれん性重積ほど積極的でない治療でよいとされ、麻酔薬を避けるべきだとする著者もいます [Teran EMP2015]。けいれん性重積から移ったNCSEとsubtle SEは、けいれん性重積と同じように治療します。

2-5. 超難治性（SRSE）— ケタミンと免疫療法は位置づけを守る

麻酔薬を始めても24時間以上止まらないSRSEの死亡は25〜49%で、GABA作動薬が効きにくくなる機序からNMDA受容体に作用するケタミンが期待されますが、検証はこれからで、免疫療法は自己免疫を疑う所見があるときに使います [J-NCCG 2024] [Webb ICM2026]。

RSEからSRSEへの移行は2.8〜42%で、高齢と、低酸素性脳症・代謝性脳症のような急性症候性の原因が死亡の上昇と関連します [J-NCCG 2024]。イソフルランのような吸入麻酔薬は肝腎ではなく呼吸で排泄されるので、臓器障害のある患者での報告があります

（発作停止率51〜93%） [J-NCCG 2024]。リドカイン・エトミデート・ラコサミドなどは症例報告の水準で、標準治療が失敗したときの選択肢にとどまります [Teran EMP2015]。

§3 止めながら探す — ミミックを外し、原因を最初のBZDと同時に探す

重積の対応は原因を頭で当てにいくと間に合いません。薬を上げる動きを止めずに、本当に発作か、何が引き金かを並行して確かめます。単一の所見や検査で神経原性の発作を確定できるものはありません [Teran EMP2015]。

この章のポイント

1. **全員で、バイタルと同時に血糖を測る**
2. **心因性非てんかん発作を疑っても治療は止めない**
3. **新規発症で原因がつかなければNORSEを考える**

3-1. 本当に発作か — 失神・不整脈・心因性非てんかん発作を外す

イベント後の失見当識があれば発作は失神より5倍起こりやすく、舌咬傷・頭部や眼球の一側偏位・律動的な四肢の動きは発作を、先行する嘔気・発汗は失神を示唆し、失禁と外傷は区別に使えません（表5） [Teran EMP2015]。

表5｜発作とミミックの鑑別 — 病歴の手がかり

手がかり	示唆するもの	注意
イベント後の失見当識	発作	失神より5倍起こりやすい。45歳未満ならさらに3倍
舌咬傷・チアノーゼ・頭部/眼球の一側偏位・律動的な四肢の動き・先行する既視感	発作	いずれも発作を強く示唆する
先行する嘔気・発汗	失神	発作よりはるかに強く失神を示唆する
失禁・外傷	区別に使えない	発作・失神・非てんかん性発作で差がない
体幹の強直・四肢のミオクローヌス	失神でも出る	失神の最大40%に何らかの運動
位相のずれた動き・骨盤の突き上げ・検者から目をそらす	心因性非てんかん発作（PNES）	一過性意識消失の12〜18%。神経原性発作と併存しうる
動悸・ふらつき・発汗が先行	不整脈	QT延長症候群が発作性疾患と誤診されてきた。心電図を必ず取る

ESETTの登録例でも10%が最終的にPNESでした [ESETT 2019]。難治に見える例ほど、薬を積み増す前にPNESを考えます。ただしPNESと神経原性発作は併存しうるので、印象だけで標準治療を止めず、目撃情報・既往・脳波で判断します。

3-2. 原因検索は最初のBZDと同時に — 血糖・Na・薬物・画像・髄液

重積の患者では血糖・電解質（Na・Ca・Mg）・腎肝機能・血算・妊娠反応・抗てんかん薬の血中濃度・薬物スクリーニングまで広げ、頭部CTを並走させ、発熱・強い頭痛・意識障害の遷延があれば腰椎穿刺を考えます [Teran EMP2015]。

- **血糖**：代謝性の発作の最多原因は低血糖。けいれん中・発作後に見える全員で、バイタルと同時に測る
- **服薬**：既知のてんかんでは服薬不遵守が反復発作の最多原因。新しく追加された薬（相互作用）も尋ねる
- **画像**：CTは新規発作の最大17%で急性期管理を変えた [AAN 2007]。初回のアルコール関連けいれん259例でも6.2%に臨床的に有意な病変があり、病歴と診察では予測できなかった
- **髄液**：発作後に20/mm³までの一過性の細胞増多が最大23%で報告されるが、白血球があれば証明されるまで髄膜炎として扱う
- **CKとプロラクチン**：救急で使うだけの感度・特異度がない

項目はTeran EMP2015による。初回発作で完全にベースラインへ戻った健常成人なら、血糖・Na・妊娠反応で足ります（ACEP 2014） [Teran EMP2015]。

3-3. 新規発症で原因がつかなければNORSEを考え、免疫療法は所見で決める

てんかんの既往のない新規発症の重積は、画像と血液で構造的・中毒代謝性の原因がつけば高齢・脳血管障害・腫瘍が主体の集団、つかなければNORSE（原因不明52%、自己免疫と傍腫瘍の抗体で37%）という別の集団で、自己免疫を疑う所見があれば神経内科と免疫療法を相談します [Chakraborty CCM2019] [Gaspard 2015]。

FIRESはNORSEのうち、重積の24時間〜2週間前に発熱を伴う感染が先行したもので、年齢を問いません [Chakraborty CCM2019]。抗NMDA受容体脳炎は卵巣奇形腫を背景に、精神症状・記銘力障害から重積・自律神経の不安定・異常運動へ進みえます [Thijs Lancet2019]。脳波でextreme delta brushが見えたら免疫療法を早く強くする判断につながるという症例報告があります [QJM2026]。LGI1脳炎は顔と手の短い異常運動（顔面上肢ジストニア発作）が特徴です。

> **！注意 — 「難治だから免疫療法」ではない**
>
> 免疫療法が意味を持つのは、自己抗体陽性・傍腫瘍の背景など自己免疫を疑う所見が得られたとき、または精査を尽くしても原因がつかないNORSEに至ったときです。原因検索を経ずに経験的に始めることは、根拠に基づく選択とは言えません [Teran EMP2015] [Chakraborty CCM2019]。

§4 脳波 — 止まったかどうかは脳波でしか分からない

ICUの発作の大半は臨床症状を伴わない電気的発作で、脳波を当てない限り見つかりません。この章では、誰にいつ当てるか、数字の定義、限られた資源での回し方を押さえます [Alkhachroum ICM2022]。

この章のポイント

1. 治療後30分で意識が戻らなければ脳波を当てる
2. ESzは10秒、ESEは10分か60分中20%
3. qEEGで拾い、生の波形で確かめてから動く

4-1. 誰にいつ — 治療後30分で意識が戻らなければ、すぐ脳波

けいれん重積の治療後も非けいれん性発作が14〜33%に残るので、30分以内に意識が改善しなければ速やかに脳波を始め、原因不明の昏睡や急性脳障害でもICU入室後できるだけ早く考えます [J-NCCG 2024]。

原因不明の昏睡でも10〜23%に発作があり、持続脳波を始めると大部分が24時間以内に、48時間で90%以上が見つかります。先行する発作も昏睡もない患者では、20〜30分の脳波で発作がなければ72時間以内の発作リスクは5%未満です [J-NCCG 2024]。21電極の技師を待って時間を失うより、簡易脳波（Hatband・Double distance）を先に当てれば60〜90%は検出できます [J-NCCG 2024]。

根拠を見る（表6：病態ごとの発作の頻度）

表6｜ICUで脳波をつけたときの発作の頻度 — 見えない発作は珍しくない

病態	頻度	見つかる時期
けいれん重積の治療後	**14〜33%**	—
原因不明の昏睡	**10〜23%**	48時間以内に90%以上
心停止後	**10〜33%**	体温管理のどの時期にも。検出感度95%には53時間以上
中等度〜重度TBI	**2.6〜33%**	受傷後中央値2日
動脈瘤性SAH	**2.6〜12%**	発症後中央値5.4日
脳梗塞／脳出血	**3〜16.8%／10〜31%**	脳梗塞は7日以内、脳出血は24〜72時間以内に72〜94%

J-NCCG 2024のTable 2-3-1より。日本の体制では原因不明の昏睡すべてに脳波を回すのは難しいので、リスクで振り分けます。LPD・LRDA・BIRDsといった特定の波形があると、その後の発作リスクが高くなります [J-NCCG 2024]。

4-2. 数字の定義 — ESzは10秒以上、ESEは10分連続か60分中20%以上

電気的発作（ESz）は平均2.5 Hzを超える放電か明確なevolutionを伴うパターンが10秒以上続くもの、電気的てんかん重積（ESE）はESzが10分以上連続するか60分のうち20%以上を占めるもので、この線で治療を上げます（ACNS 2021）[Alkhachroum ICM2022]。

発作とまでは言えないが発作かもしれない周期性放電や、1〜2.5 Hzの側方性リズミックパターンはictal-interictal continuum（IIC）と呼ばれ、治療すべきかの答えはまだありません。動脈瘤性SAHでは周期性放電が2.0 Hz以上になると脳組織酸素分圧が下がり、代償が破綻することが示されています[Alkhachroum ICM2022]。三相波は代謝性脳症でよく見られますが、それ自体が発作性のこともあるので「三相波なら代謝性」と短絡しません。

4-3. 持続か反復か — 資源は難治例に集め、qEEGは生の波形で確かめる

直近に発作のない意識障害の患者では持続脳波と反復するルーチン脳波で死亡に差がなかった（CERTA）ので、長時間の記録は難治例と2HELPs2Bで選んだ高リスク例に集め、定量脳波（qEEG）のトレンドで拾ったら生の波形で10秒以上のevolutionを確かめてから治療を上げます[Alkhachroum ICM2022]。

qEEGは感度が高く特異度が低いので、トレンドだけで動くと過剰治療になります。BISは脳波の代わりにならず、筋弛緩薬を使っていない患者では筋電図の混入で値が高く出ます[Alkhachroum ICM2022]。判読体制を自前で持てない施設でも、短縮モンタージュ・貼るだけの電極・遠隔判読の組み合わせで、難治例に絞った運用は成り立ちます。

臨床的に無反応に見える急性脳損傷の成人の15%で、運動指示への脳波の応答から認知運動解離（意識はあるのに動けない状態）を検出でき、その患者は1年後に自立して生活できる可能性が高いことが示されています[Alkhachroum ICM2022]。「反応がない」を「意識がない」と言い換えません。

§5 ICUの抗てんかん薬 — 外来の用量表は使えない

ICUの抗てんかん薬（ASM）は、分布容積の増加・臓器障害・体外循環・薬物相互作用で外来の用量設計から容易に外れます。2026年の総説は、適応（重積か予防か）・臓器機能・体外循環・相互作用の4点で個別化するよう整理しました[Webb ICM2026]。

この章のポイント

1. **重積は高く負荷、予防は負荷なしで低く**
2. **CRRTでは排液流量を見て、減らさず増やす**
3. **バルプロ酸とカルバペネムは併用しない**

5-1. 重症病態は分布容積とクリアランスを両方向に動かす

負荷量は分布容積×目標濃度、維持量はクリアランス×目標濃度で決まるので、輸液蘇生やECMOで分布容積が増えれば負荷量を減らしてはならず、AKIでは腎排泄型を減らし、過大腎クリアランス（ARC）では増やします（表7） [Webb ICM2026]。

根拠を見る（表7：重症病態で起きる薬物動態の変化）

表7｜重症病態に伴う薬物動態の変化 — ASMを1剤選ぶたびに当てる

区分	因子	影響
医療介入	H2受容体拮抗薬・PPI	胃内pHが上がり、弱塩基性薬（ジアゼパムなど）の吸収が落ちる
医療介入	輸液蘇生	親水性薬の分布容積が増える
病態	低アルブミン血症	蛋白結合薬（バルプロ酸など）の遊離型が増える
病態	AKI／ARC	腎排泄型のクリアランスが下がる／上がる
病態	急性肝障害	肝代謝型のクリアランスが下がる
機器	CRRT	透析性の薬のクリアランスが増える。排液3 L/時超では生理的範囲を超える
機器	ECMO	蛋白結合性・脂溶性の薬の分布容積が増える
機器	血漿交換	分布容積が小さく蛋白結合率の高い薬のクリアランスが増える（カルバマゼピン・クロバザムは交換後に投与）

Webb ICM2026より。ARCが疑われる患者（若年のTBIなど）では、8〜24時間の蓄尿でクレアチニンクリアランスを実測します。用量表は精密に見えますが、15剤中10剤で参考濃度域が検証されておらず、負荷量の根拠が症例報告だけの薬もあります [Webb ICM2026]。

5-2. 主要な薬の用量 — 重積は高く、予防は低く、フェニトインとバルプロ酸は遊離型を測る

用量に幅のある薬は低い側が予防や孤発発作、高い側が重積で、フェニトインとバルプロ酸は低アルブミン血症で推算式の精度が落ちるので、遊離型を直接測ります（表8） [Webb ICM2026]。

表8｜主要ASMの用量と参考濃度 — 重積は負荷、予防は負荷なし

薬剤	重積での用量	予防での用量	参考濃度域
レベチラセタム	負荷60 mg/kg（最大4,500 mg）	1,000〜3,000 mg/日	12〜46 μg/mL（未検証）
（ホス）フェニトイン	負荷15〜20 mg/kg	5〜7 mg/kg/日	遊離1〜2、総10〜20 μg/mL
バルプロ酸	負荷40 mg/kg（最大3,000 mg）	10〜30 mg/kg/日	遊離5〜15、総50〜100 μg/mL
フェノバルビタール	負荷20 mg/kg	1〜2 mg/kg/日	10〜40 μg/mL
ラコサミド	負荷200〜400 mg	100〜400 mg/日	10〜20 mg/L（未検証）
ペランパネル	0.25〜0.5 mg/kg（最大36 mg）	—	200〜600 ng/mLが最適域とする報告

フェニトインは代謝が飽和すると用量を少し増やしただけで濃度が大きく跳ね上がるので、調整は25〜50 mg/日の小刻みにします。肥満（理想体重の125%超）では調整体重で負荷量を計算します [Webb ICM2026]。ペランパネルは国内で静注製剤が使え、半減期が105時間なので負荷しなければ定常状態まで2〜3週かかります。ラモトリギンはスティーブンス・ジョンソン症候群のリスクからICUで新しく始めませんが、内服中なら必ず続けます [Webb ICM2026]。

5-3. CRRT・ARCでは「腎障害だから減量」をしない

CRRTの薬物除去は排液流量で決まり、排液3 L/時超ではレベチラセタム500〜1,500 mgを6〜12時間ごと、ラコサミド100〜200 mgを6〜12時間ごとと、通常の腎用量調整を超える量が要ります（表9） [Webb ICM2026]。

表9｜CRRTの排液流量別の用量 — 高流量では通常量を超える

薬剤	排液2 L/時未満	2〜3 L/時	3 L/時超
レベチラセタム	250〜1,000 mgを12時間ごと	500〜1,250 mgを12時間ごと	500〜1,500 mgを6〜12時間ごと
ラコサミド	50〜200 mgを12時間ごと	50〜200 mgを8〜12時間ごと	100〜200 mgを6〜12時間ごと

Webb ICM2026より。フェニトインとバルプロ酸はデバイスの種類によらず「調整不要、ただし遊離濃度を監視」で、用量表ではなく測定で管理する薬です。ARCのある神経集中治療の患者では、レベチラセタム1,500 mgを6時間ごとまで必要になりうるという報告もあります [Webb ICM2026]。

5-4. 相互作用 — バルプロ酸とカルバペネムは減量ではなく併用回避

カルバペネムはバルプロ酸の濃度を単回投与後に70%超下げ、増量しても克服できないので、併用そのものを避けます [Webb ICM2026]。

髄膜炎・脳炎を疑ってメロペネムとバルプロ酸が同時に走る場面はICUでよく起きるので、処方の監査で止める固定ルールにする価値があります。肝障害があればバルプロ酸を選びません。フェノバルビタールは強力なCYP3A4誘導薬で、多くの薬の濃度を下げます。フェニトインもCYP3A4を誘導してニモジピンを分解するので、SAHでは不利です [Webb ICM2026] [NCS 2026 ASM]。ASMを1剤足すたびに、鎮静薬と抗菌薬の濃度が変わりうる前提で処方を見直します。

根拠を見る（表10：製剤と経腸投与の落とし穴）

表10｜製剤・経腸投与の落とし穴 — ICUで事故が起きやすいところ

薬剤	落とし穴
フェニトイン	経腸投与では前後1時間ずつ経腸栄養を止めないと吸収が落ちる。静注はブドウ糖含有輸液などと混ぜると析出する。pH 12で、漏れると広範な壊死を起こすので太く確実な静脈から
フェノバルビタール	静注製剤はpH 9.2〜10.2で、ミダゾラムなど酸性の薬と配合できない
カルバマゼピン	ICUでの新規導入は難しい。数日の中断で自己誘導が外れ、同じ量で再開すると濃度が跳ね上がる
ラモトリギン・クロバザムの口腔内崩壊錠	頬粘膜からは吸収されない。唾液を飲み込めない患者では期待した吸収が得られない

Webb ICM2026とTeran EMP2015より。TDMを使うのは、入院後の初回投与前にアドヒアランスを確かめる場面と、臓器障害・体外循環・極端な体格・複雑な相互作用で薬物動態が不確かな場面です。数値を目標に漫然と増減しません [Webb ICM2026]。

§6 特殊な状況 — 原因によって第一手が変わる

標準のプロトコルは成人の典型的なけいれん性重積を前提にしています。アルコール・中毒・妊娠・外傷・心停止後では、効く薬と効かない薬が入れ替わります [Teran EMP2015]。

6-1. アルコール離脱と中毒 — 離脱はBZD、イソニアジドはピリドキシン、フェニトインは役に立たない

アルコール離脱の発作はBZDが第一選択で、止まっている患者にもロラゼパム2 mgを静注すると6時間時点の再発を減らし（NNT 5）、イソニアジド中毒を疑えばピリドキシン5 gを早く静注し、どちらでもフェニトインは役割を持ちません [Teran EMP2015]。

離脱の発作は断酒から6〜48時間後の全般発作が典型で、再発の大半は12時間以内です。薬剤性の発作ではフェニトインは大半で無効で、テオフィリンや三環系抗うつ薬の中毒ではむしろ有害なので、バルビツレートかプロポフォールを選びます [Teran EMP2015]。初回のアルコール関連けいれんを「離脱だろう」で済ませず、頭部CTを撮ります（§3-2）。

6-2. 妊娠と子癇 — 非妊娠と同じように止め、子癇には硫酸マグネシウム

妊娠中の重積は、低酸素とアシドーシスの胎児へのリスクが薬の催奇形性のリスクを上回るので非妊娠と同じように治療し、妊娠20週以降〜産後6週の新しい発作で子癇を疑えば、硫酸マグネシウム4 gを20分で静注し2 g/時で続けます [Teran EMP2015]。

4試験823例のシステマティックレビューで、硫酸マグネシウムはけいれんの再発と母体死亡でフェニトインより有効で、合併症も少なくなりました。収縮期160・拡張期110 mmHgを超えれば降圧し、産科医を呼びます [Teran EMP2015]。妊娠中は総濃度が下がって見えても遊離型はむしろ上がりうるので、総濃度だけで増量しません。

6-3. 頭部外傷・SAH・脳卒中後 — 予防投与は「早期の発作が減る」だけ

頭部外傷後のフェニトインの早期投与は1週間以内の発作を4%未満に減らしますが、1週間以降の発作と転帰は変えないので、予防は早期に限ります [Teran EMP2015]。

外傷後の発作リスクは重症度と相関し、軽症（GCS 12超）で1.5%、重症（GCS 9未満）で17%です [Teran EMP2015]。SAHの予防投与はルーチンにせず、使うならレベチラセタムで、続ける理由がなければ3日で止めます（重症くも膜下出血のICU管理 §7）。虚血性脳卒中後の遅発性発作は1年で4%、5年で8%で、SeLECTスコア（0点で1年0.7%、9点で63%）は高リスクでも予防投与の適応にはならず、説明とフォローの計画に使います [SeLECT 2018]。

6-4. 心停止後の重積は、一律に予後不良とは言えない

60分を超えてBZDと追加の抗てんかん薬に反応せず、ほかに不良の予測因子がない心停止後の重積を積極的に治療した前向きコホートでは54%が生存し、そのうち44%が6か月時点で復職できる神経学的転帰でした [Alkhachroum ICM2022]。

全般性周期性放電（大半はミオクローヌス重積）を示した例は転帰不良でした [Alkhachroum ICM2022]。一方、ミオクローヌスがあっても脳波の背景活動が持続している例や、臨床と脳波が一致しない（皮質性でない）ミオクローヌスでは転帰良好の報告もあります [J-NCCG 2024]。予後は鎮静・筋弛緩・循環不全などの修飾因子を考えながら、複数の所見で判断します。

心停止後の神経予後予測の型（72時間以降・2つ以上・交絡の除外）とLance-Adams症候群は心停止後ケア §5・§6-3が正本です。

§7 予後と落とし穴 — 転帰を決めるのは年齢と病因、失敗は「待つ」から起きる

重積の予後を決めるのは、発作の型や難治化そのものより、年齢と背景の病因です。最後に、繰り返し起きる失敗と退院時に伝えることをまとめます。

7-1. 新規発症の重積の予後を決めるのは、65歳以上と病因

てんかんの既往のない成人の重積177例では、6か月死亡32.2%、最終追跡時の機能予後不良（mRS 3以上）70.1%で、有意な予後因子は65歳以上（OR 3.36）と病因で、意識障害・発作型・重積の分類は転帰を予測しませんでした [Chakraborty CCM2019]。

この単施設・後ろ向きの研究には、抗てんかん薬・麻酔薬・持続脳波の記録がなく、発症前のmRSも報告されていないので、ここから治療方針は引き出せません。著者は難治化（RSE）が転帰に影響しなかったとしていますが、それを支える検定値は示されていません [Chakraborty CCM2019]。使えるのは「新規発症の重積では、まず画像と血液で構造的・中毒代謝性の原因を潰す」という含意までです。

7-2. 落とし穴は、固定量・ルート待ち・「止まった」の思い込み・薬選びで悩むこと

繰り返し起きる失敗のほとんどは、体重で計算しない、静脈路を待つ、震えが止まったら終わったと考える、第2選択で悩んで次の段取りが遅れる、の4つから起きます。

- **「1 g固定」で投与する**：すべて体重で計算する（§2-2）
- **静脈路を探し続ける**：探すのをやめてミダゾラム10 mgを筋注する（§2-2）
- **「止まった＝終わった」**：治療後30分で意識が戻らなければ脳波（§4-1）
- **第2選択の薬選びで悩む**：速く出せる1剤でよい。悩むべきは挿管・麻酔薬・脳波の段取り（§2-3）
- **長時間作用型の筋弛緩薬を使う**：脳波がなければ発作を覆い隠す（§2-4）
- **qEEGのトレンドだけで治療を上げる**：生の波形で10秒以上のevolutionを確かめる（§4-3）
- **CRRT中だから半量**：排液流量を見て、高流量なら増やす（§5-3）
- **メロペネムとバルプロ酸を併用する**：増量では克服できない。併用を避ける（§5-4）
- **「難治だから免疫療法」**：自己免疫を疑う所見で決める（§3-3）
- **低血糖・低酸素・低血圧を後回しにする**：脳の救急で転帰を悪くする最も一貫した因子。血糖はバイタルと同時に測る（§3-2）

7-3. 退院時は、運転・水泳と、再発時の受診先を伝える

神経内科の再評価と治療の調整が済むまで水泳や自転車を避けることと運転の制限を伝え、既知のてんかんの突破発作では増量より睡眠不足などの誘因の除去と服薬の継続を確かめます [Teran EMP2015]。

抗てんかん薬の血中濃度は指針であって絶対ではなく、低い濃度でよく抑えられている患者も多くいます。新しく加わった薬との相互作用を必ず尋ね、経済的な理由で服薬が途切れそうな患者にはジェネリックの選択肢も伝えます [Teran EMP2015]。

主要文献

本文中の［ ］は出典です（ガイドライン・原著論文・総説）。初期治療の試験、ガイドラインと総説、脳波、ICUの抗てんかん薬、新規発症の重積と特殊な状況の順に並べています。

1. Treiman DM, Meyers PD, Walton NY, et al. A Comparison of Four Treatments for Generalized Convulsive Status Epilepticus（VA Cooperative Study）. N Engl J Med. 1998;339(12):792–798.
2. Alldredge BK, Gelb AM, Isaacs SM, et al. A Comparison of Lorazepam, Diazepam, and Placebo for the Treatment of Out-of-Hospital Status Epilepticus（PHTSE）. N Engl J Med. 2001;345(9):631–637.
3. Silbergleit R, Durkalski V, Lowenstein D, et al. Intramuscular versus Intravenous Therapy for Prehospital Status Epilepticus（RAMPART）. N Engl J Med. 2012;366(7):591–600.
4. Kapur J, Elm J, Chamberlain JM, et al. Randomized Trial of Three Anticonvulsant Medications for Status Epilepticus（ESETT）. N Engl J Med. 2019;381(22):2103–2113.
5. 日本集中治療医学会. 神経集中治療診療ガイドライン2024（J-NCCG 2024）. 日集中医誌. 2026.
6. Rowe AS, Zafar SF, Tesoro E, et al. Guidelines for Seizure Prophylaxis in Patients with Aneurysmal Subarachnoid Hemorrhage（NCS）. Neurocrit Care. 2026.
7. Teran F, Harper-Kirksey K, Jagoda A. Clinical decision making in seizures and status epilepticus. Emerg Med Pract. 2015;17(1).
8. Alkhachroum A, Appavu B, Egawa S, et al. Electroencephalogram in the intensive care unit: a focused look at acute brain injury. Intensive Care Med. 2022;48:1443–1462.

9. Rossetti AO, Schindler K, Sutter R, et al. Continuous vs Routine Electroencephalogram in Critically Ill Adults with Altered Consciousness and No Recent Seizure（CERTA）. JAMA Neurol. 2020;77(10):1225–1232.
10. Struck AF, Ustun B, Ruiz AR, et al. Association of an Electroencephalography-Based Risk Score With Seizure Probability in Hospitalized Patients（2HELPs2B）. JAMA Neurol. 2017;74(12):1419–1424.
11. Claassen J, Doyle K, Matory A, et al. Detection of Brain Activation in Unresponsive Patients with Acute Brain Injury. N Engl J Med. 2019;380:2497–2505.
12. Beretta S, Coppo A, Bianchi E, et al. Neurologic outcome of postanoxic refractory status epilepticus after aggressive treatment. Neurology. 2018;91(23):e2153–e2162.
13. Webb AJ, Barlow B, Seto SL, Maciel CB, Brennan J, Cook AM. Antiseizure medication dosing and monitoring in the intensive care unit: a practical narrative review. Intensive Care Med. 2026.
14. Kharouba M, Cook AM, Bastin MLT, et al. Levetiracetam dosing optimization in neurocritical care patients with augmented renal clearance. Neurocrit Care. 2025;43:887–901.
15. Wu CC, Pai TY, Hsiao FY, et al. The Effect of Different Carbapenem Antibiotics on the Serum Valproic Acid Concentrations. Ther Drug Monit. 2016;38:587–592.
16. Chakraborty T, Hocker S. The Clinical Spectrum of New-Onset Status Epilepticus. Crit Care Med. 2019;47(7):970–974.
17. Gaspard N, Foreman BP, Alvarez V, et al. New-onset refractory status epilepticus: Etiology, clinical features, and outcome. Neurology. 2015;85:1604–1613.
18. Hirsch LJ, Gaspard N, van Baalen A, et al. Proposed consensus definitions for new-onset refractory status epilepticus (NORSE), febrile infection-related epilepsy syndrome (FIRES), and related conditions. Epilepsia. 2018;59:739–744.
19. Thijs RD, Surges R, O'Brien TJ, Sander JW. Epilepsy in adults. Lancet. 2019;393(10172):689–701.
20. 抗NMDA受容体脳炎のextreme delta brush（症例報告）. QJM. 2026.
21. Galovic M, Döhler N, Erdélyi-Canavese B, et al. Prediction of late seizures after ischaemic stroke（SeLECT score）. Lancet Neurol. 2018;17(2):143–152.
22. Harden CL, et al. Practice parameter: neuroimaging in the emergency patient presenting with seizure（AAN）. Neurology. 2007.